湖南第一師範学院
HUNAN FIRST NORMAL UNIVERSITY

毕业论文（设计）

题目：

RISCV

学生姓名： 张吼吼

学　号： 224456634560

班　级： 2022 级计科 8 班

专　业： 计算机学院

指导教师： 唐教授

2026 年 6 月

RISCV

学生姓名： 张吼吼

学　号： 224456634560

班　级： 2022 级计科 8 班

所在学院： 计算机学院

指导教师： 唐教授

完成日期： 2026 年 6 月

诚信声明

本人声明:

1、本人所呈交的毕业设计（论文）是在老师指导下进行的研究（设计）工作及取得的研究（设计）成果;

2、据查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，毕业设计（论文）中不包含其他人已经公开发表过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过材料;

3、我承诺，本人提交的毕业设计（论文）中的所有内容均真实、可信。

作者签名:____张吼吼____　　日期:2026 年 6 月 日

一些约束体系量子哈密顿中算符次序问题

摘要：

根据微分几何中的曲面论，用两个变量即可完全参数化二维曲面。当粒子约束在曲面上运动时，仅需两个独立变量即可描述其运动状态。

关键词：量子力学；算符次序；厄密算符；正则量子化；规范变换

THE OPERATOR ORDERING PROBLEM IN QUANTUM HAMILTONIAN

ABSTRACT

According to surface theory in differential geometry, a two-dimensional surface can be parameterized by two variables.

Key words: quantum mechanics; operator ordering; Hermitian operator

目录

1 绪论 **7**
1.1 课题背景 7
1.2 研究现状 7

2 理论分析 **7**

3 结论 **8**

A 程序代码 **9**

1 绪论

1.1 课题背景

正文内容……

1.2 研究现状

正文内容……

2 理论分析

公式示例:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \tag{1}$$

图示例:

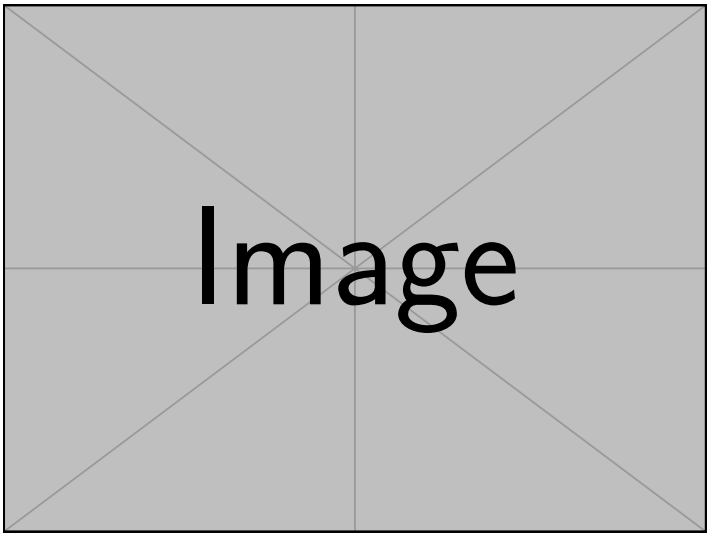

图 1 系统结构图

表格示例:

表 1: 实验数据

编号	参数	数值
1	A	12
2	B	15

3 结论

本文研究了……

参考文献

[1] 刘国钧. 图书馆史研究 [M]. 北京：高等教育出版社，1979.

致谢

感谢导师的指导。

A 程序代码

```
clear all
close all
M = 2*256
```